Ягель — текст защиты

Практическое занятие №7: выступление под питч-дек (`pitch-deck.html`).
Темп ~135 слов в минуту, целевая длительность 1:50, запас до регламента — 10 секунд.
Говорить от первого лица во множественном числе. Слайды переключать по отметкам.
Обоснование каждого числа — в `numbers.md`.

0:00 — 0:18

Слайд 1–2
Проблема

Монитор воздуха за три–девять тысяч сегодня обязательно ходит через облако производителя. Единственный прибор, работающий локально, — Aranet, и стоит он двадцать пять тысяч. Вернуть дешёвый прибор в свою сеть можно только обходным путём: перепрошить, вытащить токен, припаяться к плате. Это снимает гарантию и доступно единицам. Прибора, который отдаёт данные локально из коробки и стоит как массовый, на рынке нет.

0:18 — 0:45

Слайд 3–4
Решение и продукт

Мы делаем «Ягель A1» — монитор воздуха с открытым API. Он показывает CO_2, температуру, влажность и давление — и отдаёт их наружу.

Прибор публикует показания в MQTT, Home Assistant находит его сам, и по CO_2 строятся сценарии: включить вытяжку, прислать уведомление. Кому нужен свой код — локальный HTTP/JSON и SDK на Python и C. Без ключей, токенов и сроков.

0:45 — 1:10

Слайд 5–6
Отстройка и рынок

Мы занимаем ровно это пустое место: доступ к данным как у Aranet, цена массового сегмента. Аппаратно мы в одном ряду со всеми, отличает нас API.

Рынок считаем снизу. Бытовых мониторов CO_2 в стране покупают около ста двадцати тысяч в год — это шестьсот миллионов рублей. Наша цель к третьему году — пять процентов.

1:10 — 1:25

Слайд 7
Экономика

Себестоимость — три тысячи пятьдесят, цена — пять тысяч. Со своего сайта остаётся тысяча четыреста, на маркетплейсе — шестьсот семьдесят пять. Безубыточность — триста тридцать четыре прибора в месяц.

1:25 — 1:40

Слайд 8–9
Стадия и команда

Прибор работает: плата собрана, прошивка на ESP-IDF лежит в открытом репозитории — это проверяется прямо сейчас. Нет производства: серийной ревизии, сертификата и партии. Команда — трое: схемотехника и прошивка, программная часть, продукт и производство.

1:40 — 1:55

Слайд 10
Запрос

Просим три миллиона на двенадцать месяцев по программе «Старт»: работа команды, опытные образцы, корпус и испытания для декларации соответствия. К концу года — право продавать, партия на руках у пользователей и первая выручка. Работающий экземпляр готовы показать прямо сейчас.

ВАРИАНТ НА 30 СЕКУНД (ELEVATOR PITCH)

Бытовой монитор воздуха сегодня либо гонит показания в чужое облако, либо стоит двадцать пять тысяч. «Ягель А1» — монитор с открытым API за пять: CO_2 и микроклимат на E-Ink-экране, MQTT с автоопределением в Home Assistant, локальный HTTP/JSON и SDK — без облака, ключей и сроков. Открытого API нет ни у одного конкурента. Прототип работает, рынок — шестьсот миллионов рублей в год, просим три миллиона на сертификацию и первую партию.

ВОПРОСЫ, К КОТОРЫМ ГОТОВИТЬСЯ

Если ниша пустая, почему её никто не занял?

Для крупного вендора облако — не издержка, а бизнес-модель: подписка, данные, удержание в экосистеме. Прибор без аккаунта им невыгоден. Нам выгоден: мы зарабатываем на железе, а открытость заменяет бюджет на рекламу.

Если всё открыто, что мешает скопировать и продавать дешевле?

Ничего, и это осознанно. Скопировать можно плату, но не имя — словесный знак регистрируется. Pine64 живёт так десять лет: копии есть, а покупают у них, потому что марка отвечает за сборку и за поддержку прошивки.

На чём зарабатываете, если исходники бесплатны?

На собранных приборах. Повторить самому — заказать плату, пять модулей и печать корпуса; выходит дороже и дольше, чем купить готовое. Открытость — не потеря выручки, а канал доверия в инженерной среде, и он заменяет бюджет на рекламу.

Тринадцать процентов маржи на маркетплейсе — это мало для железа.

Да, и поэтому маркетплейс для нас не основной канал. Своя площадка даёт двадцать восемь с половиной процентов, а покупатель у открытого железа приходит из сообщества, а не из поиска по Ozon. Плюс допродажи: спутники Ягель S1 продаются той же базе без нового CAC.

Откуда цифры по рынку?

Открытой статистики по сегменту бытовых мониторов CO_2 в России нет — мы честно помечаем все три величины как собственную оценку и показываем, как она построена: снизу, от числа помещений и от ценовой вилки конкурентов на Яндекс Маркете. Проверка объёма — одна из задач первого года.

Почему грант, а не инвестор с долей?

На этой стадии деньги нужны на НИОКР и сертификацию — работы с понятным результатом и без выручки на выходе. Это ровно то, что финансирует «Старт». Долю имеет смысл продавать, когда есть чем подтвердить оценку.

Почему E-Ink, а не обычный дисплей — он же дороже?

Прибор стоит на столе или у кровати и работает круглосуточно. Светящийся экран ночью мешает, E-Ink — нет. И картинка держится без питания. Но экран здесь не главное: это одна из поверхностей, а продукт — про доступ к данным.

Зачем бытовому прибору API, если человек просто хочет проветривать?

Затем, что прибор редко стоит один. У кого есть умный дом — ему нужен датчик, который заводится в Home Assistant сам и запускает вытяжку по порогу. У кого несколько комнат — нужны спутники в одной сети. А у кого ни того ни другого — API просто не мешает: экран работает и без сети.

Чем вы лучше Aranet4?

Ничем по точности — это лабораторный класс за двадцать пять тысяч. Но Aranet отдаёт показания только через своё приложение: API закрыт, в умный дом прибор штатно не заводится. Мы закрываем бытовой сценарий за пять тысяч и отдаём данные по открытому локальному API.

Что если MH-Z19B перестанут поставлять?

Датчик подключается по UART и заменяется на другой NDIR-модуль правкой одного драйвера. Открытая схема здесь работает на нас: замена компонента — это ревизия платы, а не новый продукт.